O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS)

GUSTAVO FELIPE
LAURO BRIZIDIO

KICAD SOFTWARE
PORTA NOR COM 3 ENTRADAS

MANAUS - AM
2026

SUMÁRIO

1. Introdução..... 3
2. Objetivos.....4
3. Materiais e Softwares Utilizados..... 4
4. Resultados Experimentais..... 4
4.1. Esquemático..... 4
4.2. Simulação..... 5
4.3. Layout PCB.....6
4.4. Gerber Files..... 7
Conclusão.....9
6. Referências Bibliográficas.....10

1. Introdução

As portas lógicas constituem a base dos sistemas digitais, sendo responsáveis por realizar operações booleanas a partir de sinais elétricos. Entre elas, a porta NOR (NÃO-OU) apresenta nível lógico alto na saída apenas quando pelo todas suas entradas está em nível baixo.

Uma forma simples de implementar uma porta NOR é utilizando transistores MOSFET, formando a partir da lógica inversora dos transistores o efeito desejado no circuito.

O uso de ferramentas de projeto eletrônico assistido por computador (EDA) é essencial no desenvolvimento moderno de circuitos. O KiCad é um software livre amplamente utilizado para criação de esquemáticos eletrônicos e layouts de placas de circuito impresso (PCB), permitindo simulação, organização do circuito e visualização tridimensional da placa.

2. Objetivos

O objetivo desta atividade foi:

- Projetar uma porta lógica OR de três entradas utilizando diodos;
- Elaborar o esquemático do circuito no KiCad;
- Desenvolver o layout da PCB correspondente;
- Analisar aspectos de organização, roteamento e disposição dos componentes;
- Consolidar conhecimentos sobre lógica digital básica e ferramentas de CAD eletrônico.

3. Materiais e Softwares Utilizados

Para a realização desta atividade, foram utilizados os seguintes recursos:

- Software Kicad
- Computador Linux - Ubuntu 22.04.5 LTS

4. Resultados Experimentais

4.1. Esquemático

Abaixo esquemático criado no software Kicad para reproduzir o circuito da Porta NOR com três entradas.

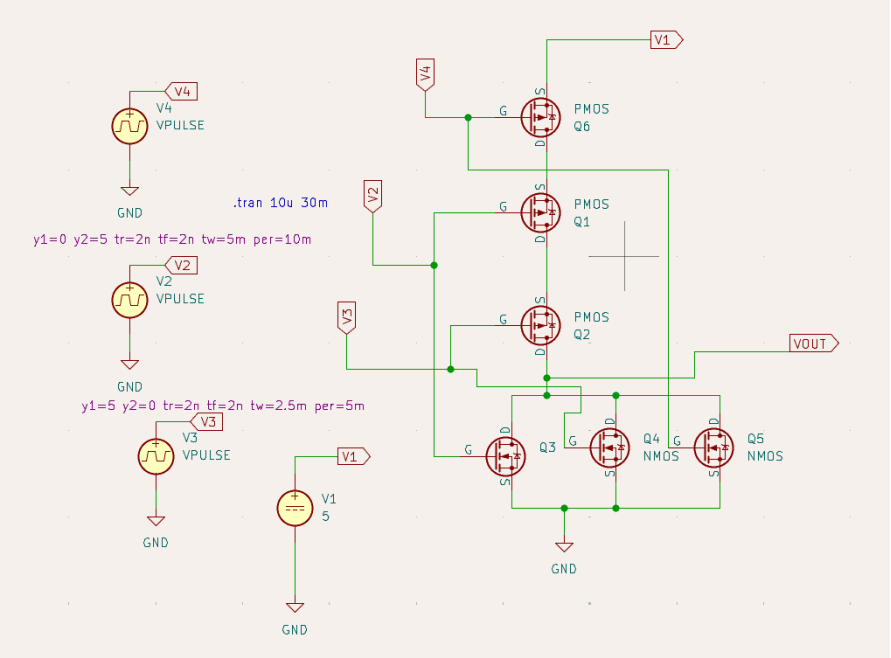


Figura 1 - Esquemático no Kicad - Porta NOR com 3 entradas.
Fonte: Autores (2026)

4.2. Simulação

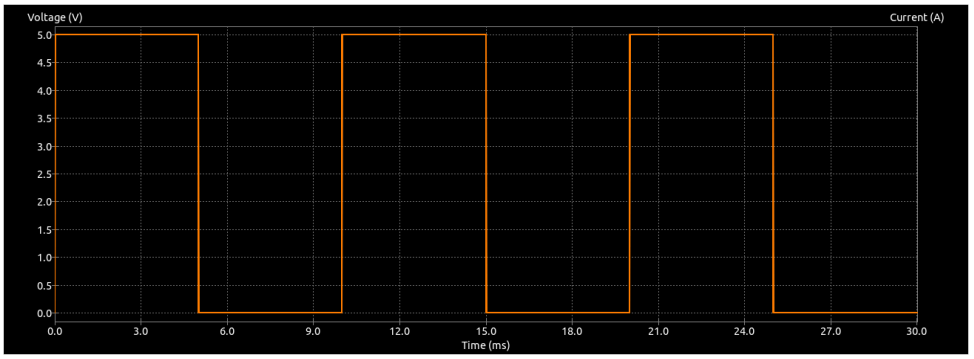


Figura 2 - Tensão V1 (Input 1) tw=2,5ms per=5ms
Fonte: Autores (2026)

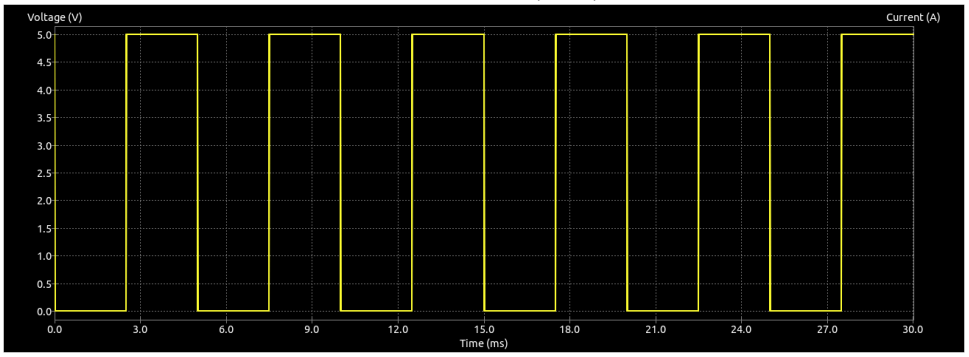


Figura 2 - Tensão V2 (Input 2) tw=5ms per=10ms
Fonte: Autores (2026)

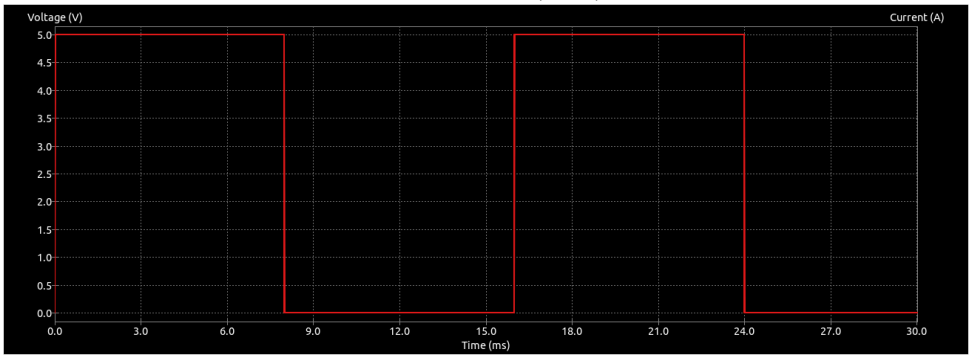


Figura 3 - Tensão V3 (Input 3) tw = 8ms per=16ms
Fonte: Autores (2026)

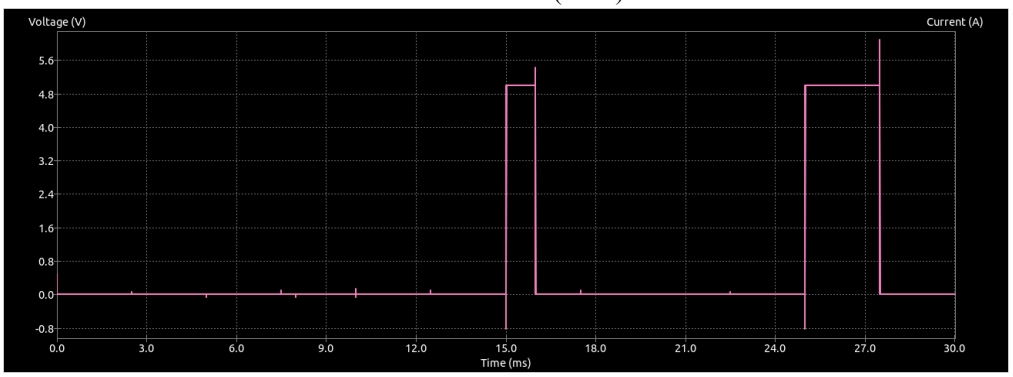


Figura 4 - Tensão VOUT (Output)
Fonte: Autores (2026)

Ao verificar a simulação, percebe-se que o sinal ficou em HIGH, apenas em t=15ms a t=16ms e em t=25ms e t=27,5ms.

4.3. Layout PCB

Após a validação do esquemático, foi desenvolvido o layout da placa no ambiente PCB do KiCad.

Principais decisões adotadas:

- Utilização do plugin AutoRouter do Kicad
- Utilização das Vias para permitir o contato entre trilhas da camada superior com a inferior
- Distribuição adequada dos terminais de alimentação e terra;
- Manutenção de espaçamento adequado entre trilhas para evitar curto-circuitos;
- Identificação clara dos componentes na serigrafia da placa.

A visualização 2D permitiu verificar a conectividade e o roteamento das trilhas, facilitando a arquitetura geral da placa.

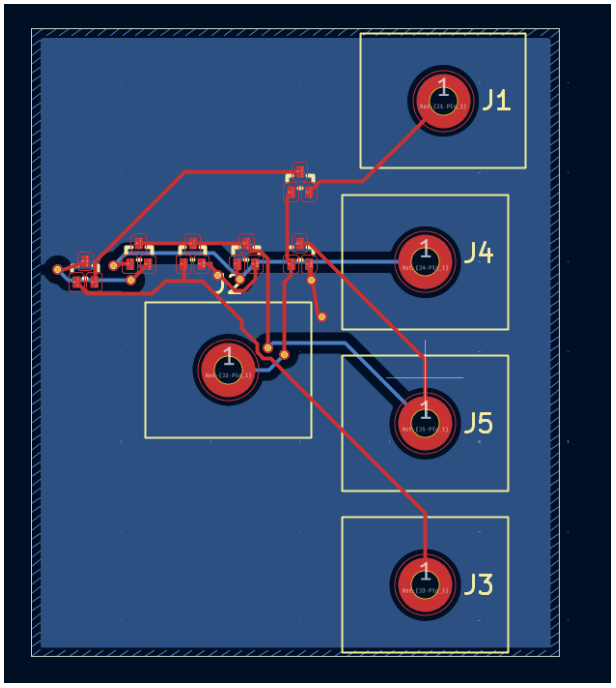


Figura 5 - Layout PCB 2D - Porta NOR com 3 entradas
Fonte: Autores (2026)

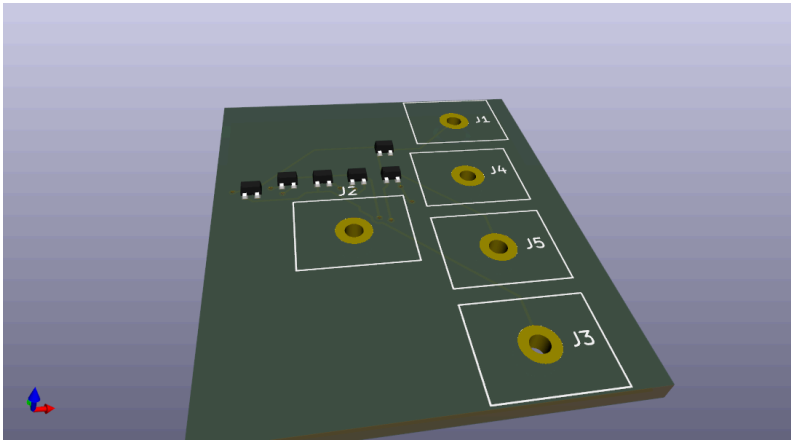


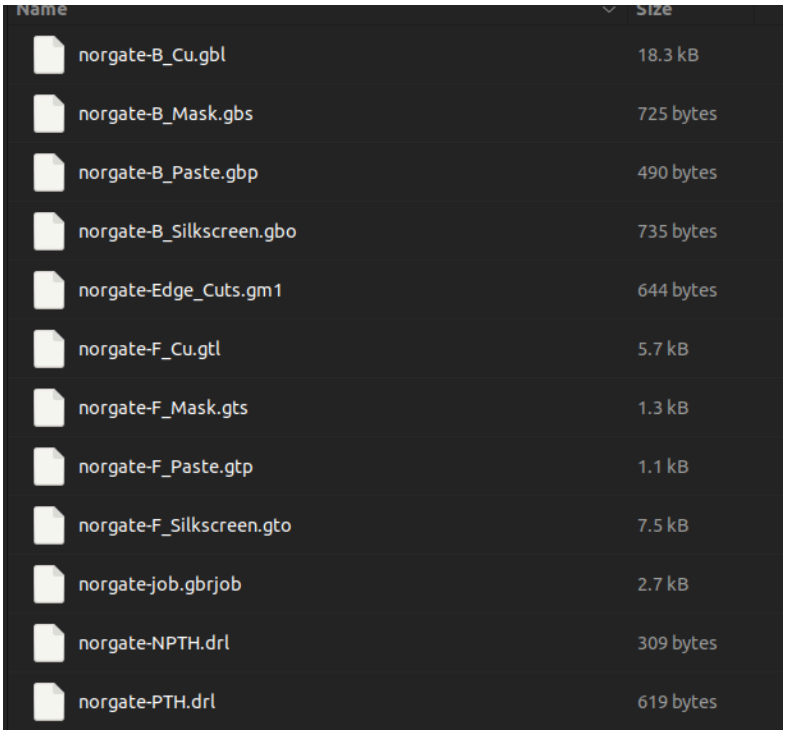
Figura 6 - Layout PCB 3D - Porta NOR com 3 entradas
Fonte: Autores (2026)

4.4. Gerber Files

Os arquivos Gerber da placa foram gerados a partir do projeto desenvolvido no **KiCad**, utilizando a ferramenta *Plot* do módulo PCB Editor.

Foram exportadas as seguintes camadas para fabricação da PCB:

- F.Cu (cobre superior)
- B.Cu (cobre inferior)
- F.Mask (máscara de solda superior)
- B.Mask (máscara de solda inferior)
- F.SilkS (serigrafia superior)
- B.SilkS (serigrafia inferior)
- Edge.Cuts (contorno da placa)
- Arquivo de furação no formato Excellon (.drl)



Name	Size
norgate-B_Cu.gbl	18.3 kB
norgate-B_Mask.gbs	725 bytes
norgate-B_Paste.gbp	490 bytes
norgate-B_Silkscreen.gbo	735 bytes
norgate-Edge_Cuts.gm1	644 bytes
norgate-F_Cu.gtl	5.7 kB
norgate-F_Mask.gts	1.3 kB
norgate-F_Paste.gtp	1.1 kB
norgate-F_Silkscreen.gto	7.5 kB
norgate-job.gbrjob	2.7 kB
norgate-NPTH.drl	309 bytes
norgate-PTH.drl	619 bytes

Figura 7 - Screenshot Gerber files gerados a partir do KiCad.
Fonte: Autores (2026)

Figura 8 - Arquivo Gerber no JLCPCB
Fonte: Autores (2026)

Conclusão

A atividade permitiu compreender, na prática, o funcionamento da porta lógica NOR, bem como a o funcionamento dos transistores MOSFET, em série e em paralelo e o desenvolvimento por EDA.

Além disso, o uso do KiCad proporcionou experiência no fluxo completo de desenvolvimento eletrônico, desde o esquemático até o layout da PCB, sua visualização tridimensional, e por fim a etapa final de geração dos arquivos Gerber para envio para produção dos PCBs.

Conclui-se que ferramentas de CAD eletrônico são essenciais para o projeto moderno de sistemas eletrônicos, permitindo maior precisão, eficiência e confiabilidade no desenvolvimento de placas de circuito impresso.

6. Referências Bibliográficas

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

KiCad. **KiCad EDA — Software Suite for Electronic Design Automation**. Disponível em: https://www.kicad.org. Acesso em: 17 fev. 2026.

JLCPCB. *JLCPCB – PCB Fabrication & Assembly Service*. JLCPCB, 2026. Disponível em: https://jlcpcb.com. Acesso em: 05 mar. 2026.